

예제 4

삼각방정식



www.ebsi.co.kr

방정식 $\cos x + \sin x + \sin 3x = 0$ 의 근을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, n 은 정수이다.)

| 보기 |

ㄱ. $2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$

ㄴ. $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$

ㄷ. $\frac{n}{2}\pi + (-1)^{n+1} \frac{\pi}{12}$

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 전략

삼각방정식의 일반해는 특수해에 따라 다르게 나타내어질 수 있으나 정수 n 의 값을 대입하여 나열하면 같은 해집합을 나타낸다. 예를 들어, 방정식 $\sin x = -\frac{1}{2}$ 에서
 특수해를 $-\frac{\pi}{6}$ 로 선택하면 일반해는 $x = n\pi + (-1)^n \left(-\frac{\pi}{6}\right) = n\pi + (-1)^{n+1} \frac{\pi}{6}$,
 특수해를 $\frac{7\pi}{6}$ 로 선택하면 일반해는 $x = n\pi + (-1)^n \frac{7\pi}{6}$ 로 나타내어진다.

풀이

$\cos x + \sin x + \sin 3x = 0$ 에서

$$\cos x + 2 \sin 2x \cos x = 0$$

$$\cos x (1 + 2 \sin 2x) = 0$$

$$\therefore \cos x = 0 \text{ 또는 } \sin 2x = -\frac{1}{2}$$

(i) $\cos x = 0$ 에서 $x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)

(ii) $\sin 2x = -\frac{1}{2}$ 에서 $2x = n\pi + (-1)^n \left(-\frac{\pi}{6}\right) = n\pi + (-1)^{n+1} \frac{\pi}{6}$ (n 은 정수)이므로

$$x = \frac{n}{2}\pi + (-1)^{n+1} \frac{\pi}{12} \text{ (} n \text{은 정수)}$$

따라서 주어진 방정식의 근은 ㄱ, ㄷ이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 33쪽

확인유제

07 $0 \leq x < 4\pi$ 에서 방정식 $\cos x + \cos 2x = 0$ 의 서로 다른 모든 근의 합은?

① 4π

② 8π

③ 12π

④ 16π

⑤ 20π

발전유제

08 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 원점을 출발한 지 t 초 후의 점 P의 좌표가 $\sin t + \sqrt{3} \cos t - \sqrt{3}$ 으로 주어질 때, 점 P가 원점을 출발한 후 3번째로 원점을 지나는 시각은?

① $\frac{7}{3}\pi$ 초

② 3π 초

③ $\frac{11}{3}\pi$ 초

④ $\frac{13}{3}\pi$ 초

⑤ 5π 초